Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2023-04026	Endfassung	16.03.2023

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0201

Gegenstand und Anlagenumfeld

Gegenstand dieser Prüfbescheinigung ist die Leitung NR-21-L-0201 innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Es handelt sich um eine Niederdruck-Dampfleitung zum Reboiler E-2103 aus dem Werkstoff P235GH mit einem Außendurchmesser von 168,3 mm und einer Nennwanddicke e_n von 4,5 mm.

Die Auslegung der Leitung ist auf einen maximal zulässigen Druck PS von 6 bar(g) und eine maximale zulässige Temperatur TS von 200 °C festgelegt. Die Leitung wird im Betrieb mit 4 bar(g) betrieben.

Prüfgrundlagen und Verantwortlichkeiten

Die Durchführung der Prüfung erfolgte durch die ZÜS, vertreten durch Dipl.-Ing. Claudia Pesch, unter Beachtung der BetrSichV sowie der TRBS 1201 Teil 2. Die Festlegung der Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilung basieren auf der Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2015, welche eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung im Turnus von 5 Jahren vorsieht.

Die methodische Umsetzung der Festigkeitsprüfung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren ist im Prüfkonzept NR-PK-21 definiert. Dieses Konzept wurde im Zuge der aktuellen Prüfung erneut bestätigt, insbesondere unter Berücksichtigung der im Jahr 2019 an der Leitung NR-21-L-0415 festgestellten Risse.

Durchführung der äußeren Prüfung

Die äußere Prüfung der Leitung NR-21-L-0201 wurde am 16.03.2023 durchgeführt. Die Ergebnisse dieser visuellen Inspektion sind im Prüfbericht ANG-DA-2023-04018 dokumentiert.

Im Rahmen der äußeren Prüfung wurden keine Mängel festgestellt. Die Integrität der Leitungsoberfläche ist im untersuchten Bereich ohne Beanstandung.

Festigkeitsprüfung und Wanddickenmessung

Die Festigkeitsprüfung wurde mittels Ultraschall-Wanddickenmessung durchgeführt. Die entsprechenden Messwerte sind dem Messblatt RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0201 zu entnehmen.

Die ermittelten Wanddicken liegen über der gemäß Werksnorm geforderten Mindestwanddicke von 2,5 mm. Es konnten keine Abweichungen festgestellt werden, und es liegen keine Rissanzeigen vor.

Bewertung und Ergebnis

Basierend auf den Ergebnissen aus ANG-DA-2023-04018 und RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0201 ist die Leitung NR-21-L-0201 in einem technisch einwandfreien Zustand.

Die Anforderungen der BetrSichV sowie die Vorgaben des Prüfkonzepts NR-PK-21 sind erfüllt. Die Leitung ist für den weiteren Betrieb bis zur nächsten fälligen Prüfung gemäß NR-PFE-21-2015 freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	16.03.2023	_____